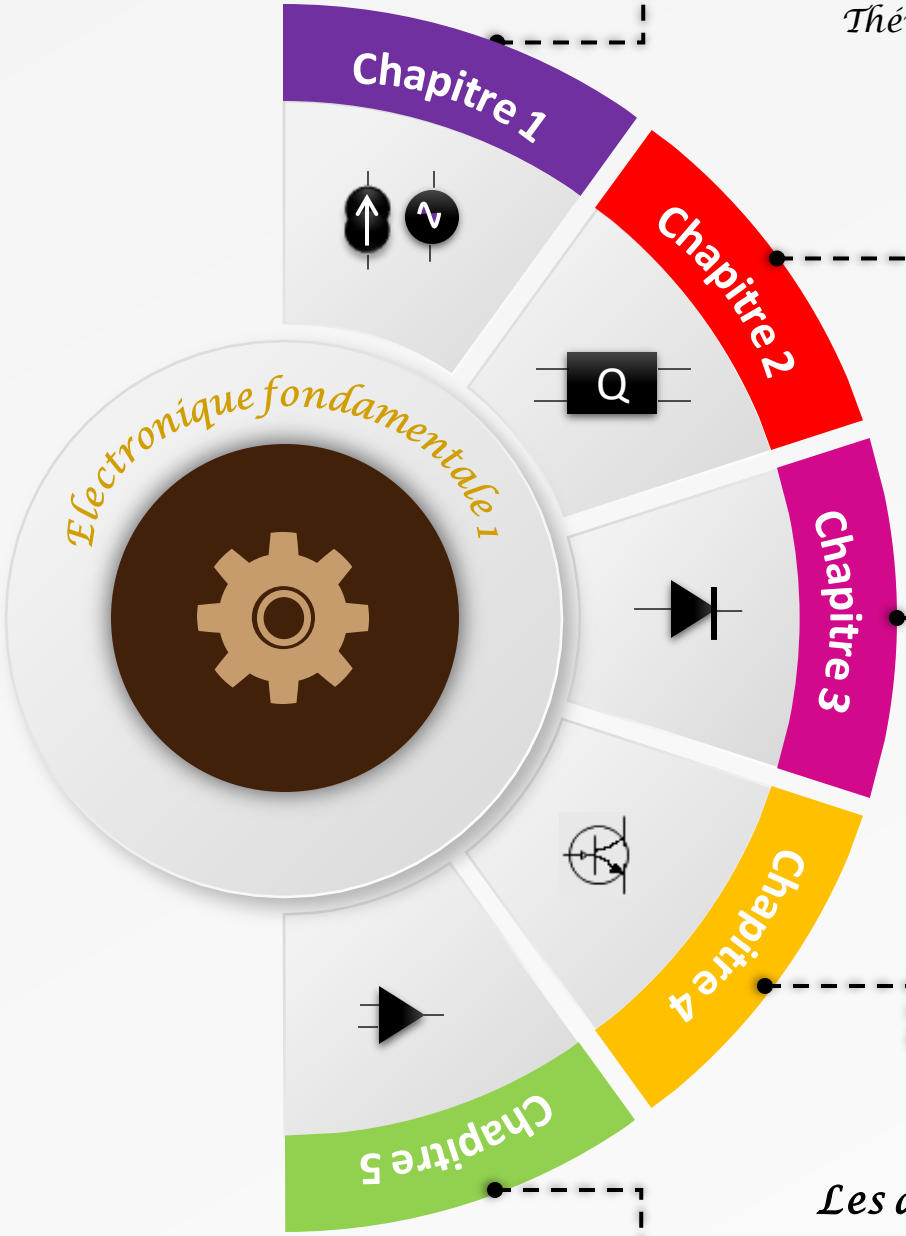


Les théorèmes fondamentals

Thévenin, Norton, superposition…

Les quadripôles

Paramètres impédances, hybrides, admittances, …

La diode

Jonction PN, caractéristiques, redressement mono…

Le transistor bipolaire (BJT)

NPN, PNP, caractéristiques, Amplification, bande passante…

Les amplificateurs opérationnels

Suiveur, inverseur, intégrateur, dérivateur, sommateur, soustracteur, logarithmique….

PowerUP
With
Electrical genius

azzmoh@hotmail.com

Chapitre

1

Les théorèmes fondamentaux

Thévenin, Norton, superposition…



Les théorèmes fondamentaux

I.1 Introduction
I.2 Définitions
I.2.1 Réseau électrique
I.2.2 Dipôles
I.2.3 Nœuds
I.2.4 Branches
I.2.5 Mailles
I.2.6 Réseau linéaire et non linéaire
a) Réseau linéaire
b) Réseau non linéaire
I.3 Les lois de Kirchoff
I.3.1 La loi des nœuds
I.3.2 La loi des mailles
I.4 Analyse des réseaux par les lois de Kirchoff
I.4.1 Association de dipôles
I.4.1.1 Association de résistances en séries
I.4.1.2 Association de résistances en parallèles
I.4.1.3 Association de générateurs de tension en séries
I.4.1.4 Association de générateurs de tension en parallèles
I.5 Principaux théorèmes
I.5.1 Diviseur de tension
I.5.2 Diviseur de courant
I.5.3 Théorème de superposition
I.5.4 Théorème de Thévenin et Norton
I.5.4.1 Théorème de Thévenin
I.5.4.2 Théorème de Norton
I.5.4.3 Dualité Thévenin--Norton
I.5.5 Théorème de Millman
I.5.6 Théorème de substitution
I.5.7 Théorème de réciprocité
I.5.8 Théorème de Kennelly
I.5.9 Méthode des mailles et des courants indépendants
a) Définitions
. Nœuds indépendants
. Mailles adjacentes
. Mailles indépendantes
. Courants virtuels
I.5.9.1 Méthode des mailles adjacentes
I.5.9.2 Méthode des nœuds indépendants
I.6 Puissance et énergie

Les théorèmes fondamentaux

I.1 Introduction

- En générale en électricité on est amené à calculer la différence de potentiel V_{AB} entre deux points A et B et le courant I_{AB} qui les traverse, ces deux grandeurs alors sont dépendantes. Elles sont liées par **la loi d'Ohm (I.3.2)**.

- Pour calculer ces grandeurs on est contraint à étudier **les notions fondamentales** sur les réseaux électriques pour ensuite utiliser les principales méthodes de calcul.

- Au **régime statique**, c'est-à-dire que les sources de tensions et de courants sont **indépendantes** du temps. les condensateurs seront considérés comme des circuits ouvert et les bobines des court-circuits, seuls les résistances serons prises en compte.
- Au **régime dynamique** (variable, ex: sinusoïdal), dans ce cas les sources de tensions et de courants sont **dépendantes** du temps, les condensateurs et les bobines seront considérés comme des impédances.

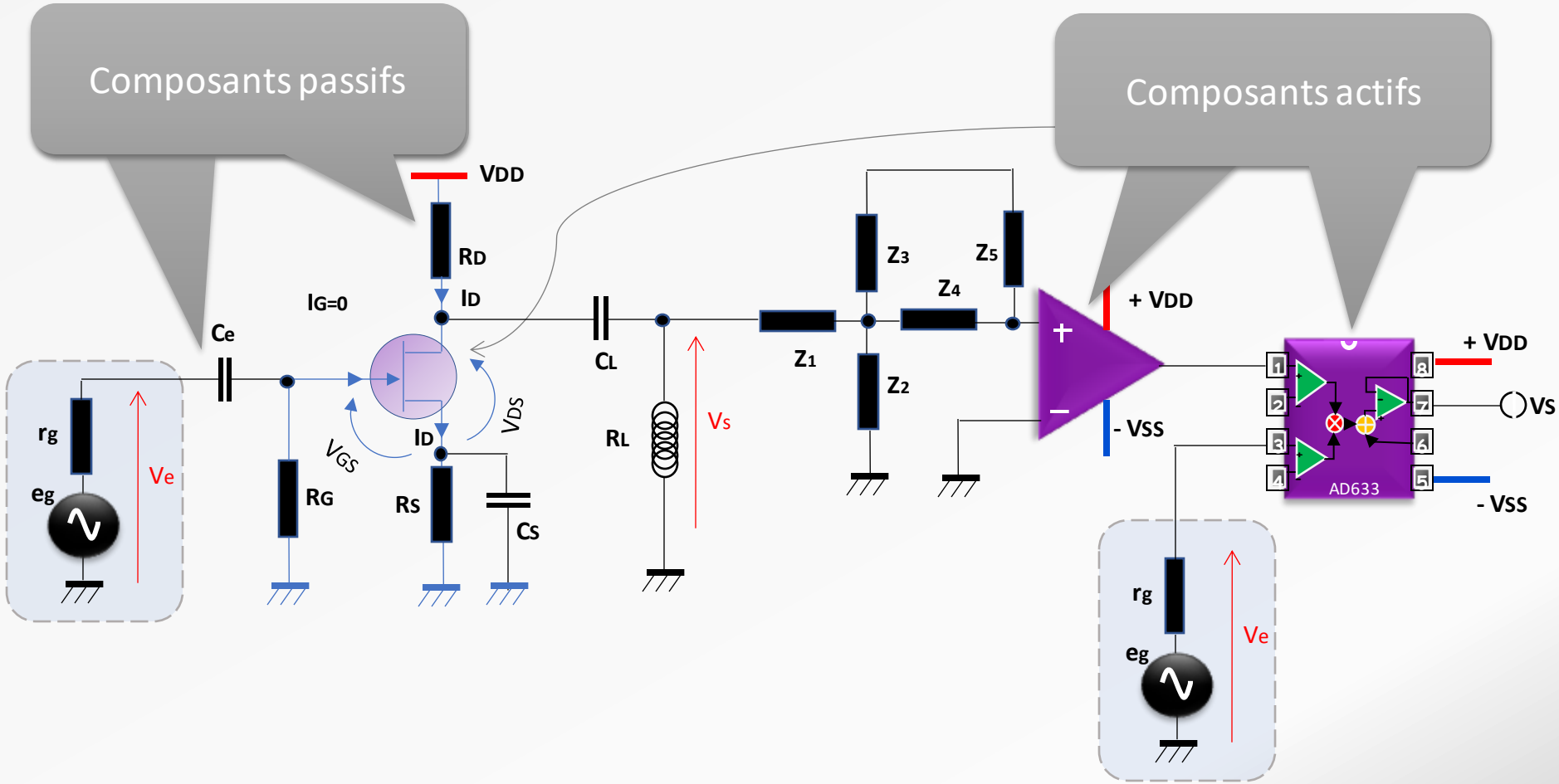
Les théorèmes fondamentaux

I.2 Définitions

I.2.1 Réseau électrique

Constitué d'un ensemble de composants interconnectés.

*Comporte **au moins** une source de tension ou de courant, d'éléments passifs (résistances, condensateurs, bobines...etc) et d'éléments actifs (transistors, les amplificateurs opérationnels, les circuits intégrés....etc)*



Les théorèmes fondamentaux

I.2.2 Dipôles

Elément électrique possédant deux bornes externes capable de fournir de l'énergie électrique, exemple: **Figure I.1** AM, AB, BM, NP…etc.

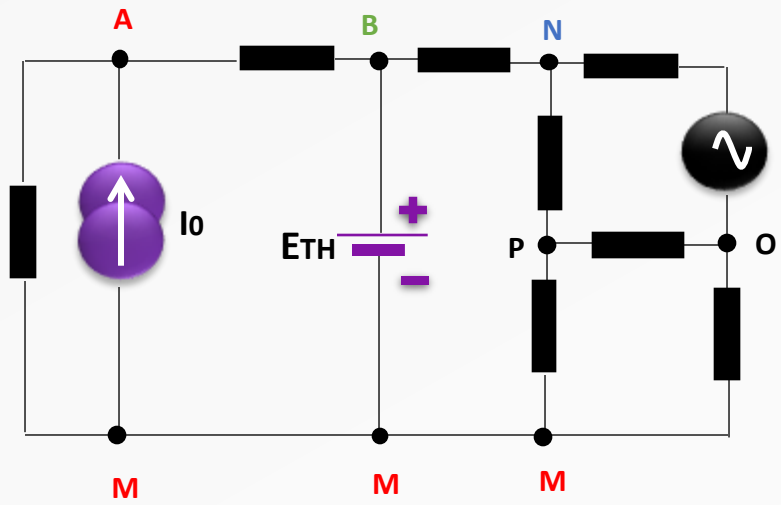
I.2.3 Nœuds

Points de connexions entre plusieurs dipôles, exemple: **Figure I.1** A, M, B, N, P…etc.

I.2.4 Branches

Une branche est une portion d'un circuit limité par deux nœuds, exemple:
Figure I.1 AM, AB, AN, BM, NP, NM…etc.

Figure I.1



Les théorèmes fondamentaux

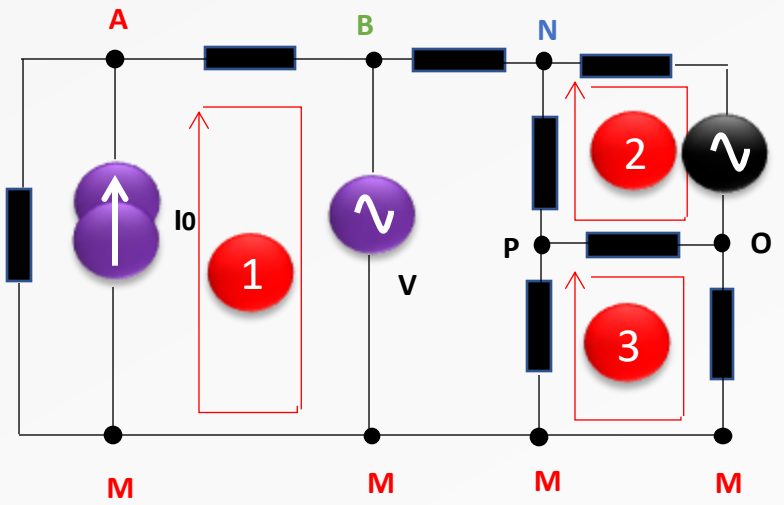
I.2.5 Mailles

Une maille est un contour fermé constitué de plusieurs branches. Mais ne comportant jamais deux fois la même branche et ne passant jamais deux fois par le même nœud , exemple:
ABMA, ABNMA, BNMB, NOPN, NMAN, POMP…etc.

1. ABMA
2. NOPN
3. POMP

Il y a combien de mailles dans ce circuit ?

Figure I.2



azzmoh@hotmail.com

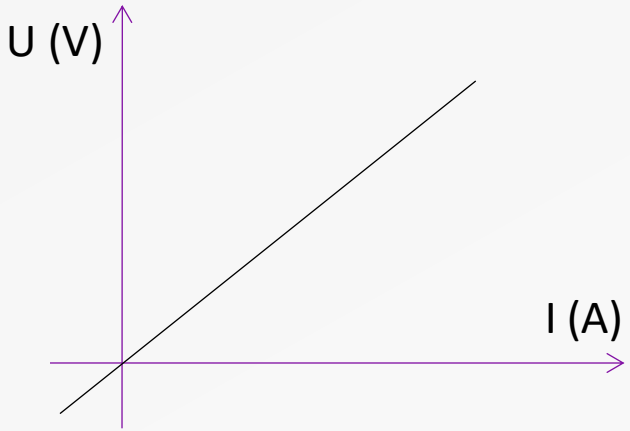
Les théorèmes fondamentaux

I.2.6 Réseau linéaire et non linéaire

Ils existent deux types d'éléments de réseaux

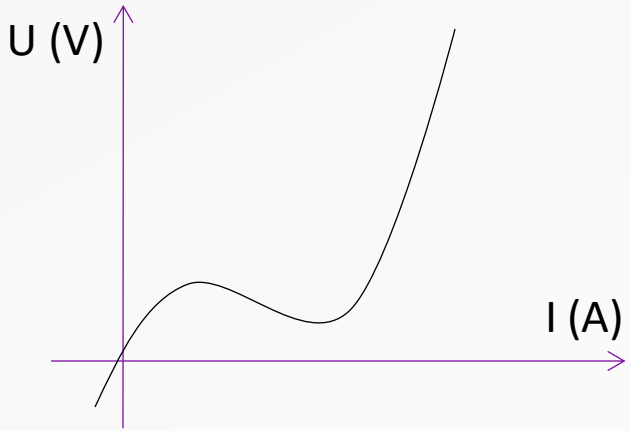
a) Réseau linéaire

Au sens mathématique si la relation entre la ddp U d'un dipôle et son courant I présente une droite.



b) Réseau non linéaire

Au sens mathématique si la relation entre la ddp U d'un dipôle et son courant I ne présente pas une droite.



azzmoh@hotmail.com

Les théorèmes fondamentaux

I.3 Les lois de Kirchoff

I.3.1 La lois des nœuds

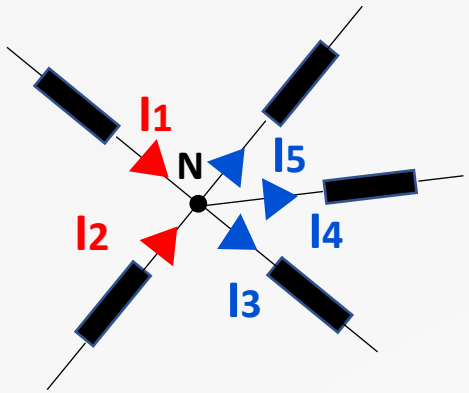
*La somme **algébrique** des intensités des courants du nœud $\mathcal{N}$ est nulle.*

$$\vec{I_1}+\vec{I_2}+\vec{I_3}+\vec{I_4}+\vec{I_5}=\vec{0}$$

ou

$$\sum_{i=n}^{i=0} \vec{I_i} = \vec{0}$$

n: nombre de branches connectés au nœud $\mathcal{N}$



$\mathcal{N}$: nœud

Ou la somme des intensités des courants qui arrivent au nœud $\mathcal{N}$ est égale à la somme des intensités des courants qui partent.

$$\sum_{ia=na}^{ia=0} \vec{I_{ia}} = \sum_{ip=np}^{ip=0} \vec{I_{ip}}$$

$$I_1+I_2 = I_3+I_4+I_5$$



Gustav Robert Kirchhoff est l'un des plus grands physiciens du XIXe siècle, avec des contributions essentielles à l'électrodynamique, la physique du rayonnement et la théorie mathématique de l'élasticité.

Date/Lieu de naissance : 12 mars 1824, Königsberg

Date de décès : 17 octobre 1887, Berlin, Allemagne

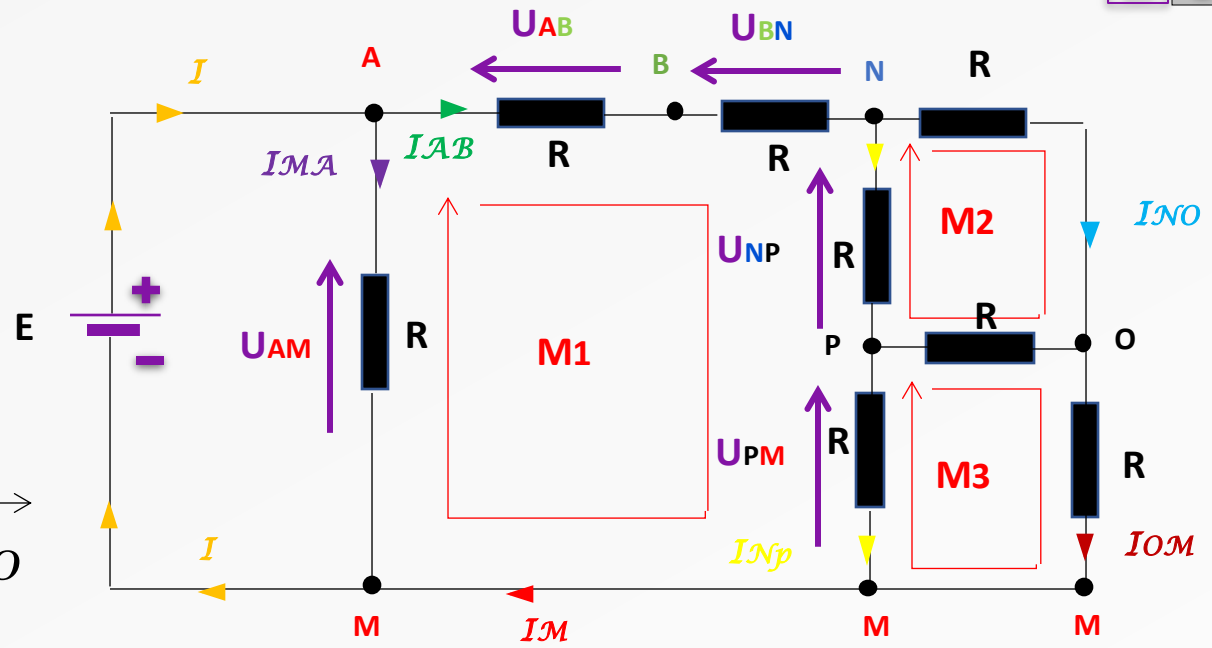
azzmoh@hotmail.com

Les théorèmes fondamentaux

I.3.2 La lois des mailles

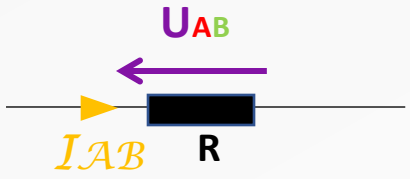
Considérons la maille M1, Uij sont les différences de potentiels entre les points i et j. Cette maille donne comme équation en partant du point A et revenant au même point A:

$$\overrightarrow{U_{AB}} + \overrightarrow{U_{BN}} + \overrightarrow{U_{NP}} + \overrightarrow{U_{PM}} + \overrightarrow{U_{MA}} = \overrightarrow{O}$$

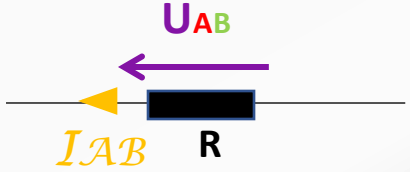


$$\sum_{k=1}^{n} \overrightarrow{U_k} = \overrightarrow{0}$$

n: branche
Branche numéro **k**



la loi d'Ohm



$U_{AB} = R \cdot I_{AB}$

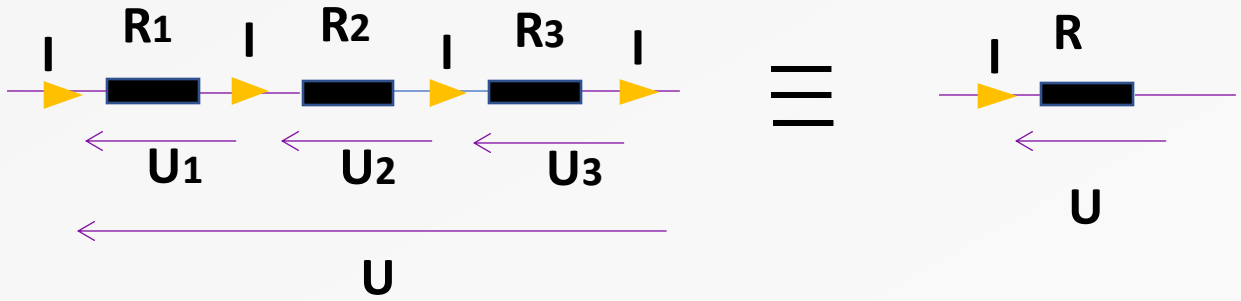
$U_{AB} = -R \cdot I_{AB}$

I.4 Analyse des réseaux par les lois de Kirchoff

I.4.1 Association de dipôles

- Ils sont en séries s'ils sont parcouru par le même courant.
- Ils sont en parallèles s'ils ont la même différence de potentielle DDP.

I.4.1.1 Association de résistances en séries



Le courant I parcoure les trois résistances. La ddp U_1 est aux bornes de R_1 , U_2 aux bornes de R_2 …etc.

$$U_1 = R_1 I \quad ; U_2 = R_2 I ; \quad U_1 = R_1 I \qquad U = R I$$

$$U = U_1 + U_2 + U_3 = R_1 I + R_2 I + R_3 I$$

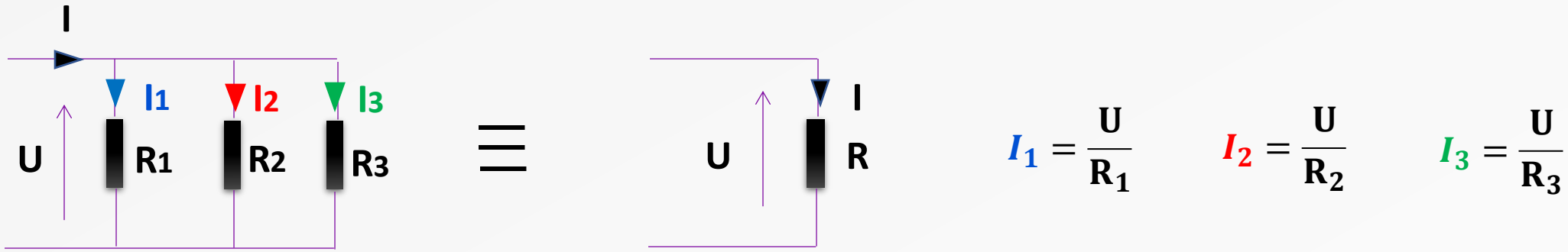
$$U = (R_1 + R_2 + R_3) I = R I$$

$$Donc \quad R = R_1 + R_2 + R_3$$

azzmoh@hotmail.com

Les théorèmes fondamentaux

I.4.1.2 Association de résistances en parallèles



$$I_1 = \frac{U}{R_1} \qquad I_2 = \frac{U}{R_2} \qquad I_3 = \frac{U}{R_3}$$

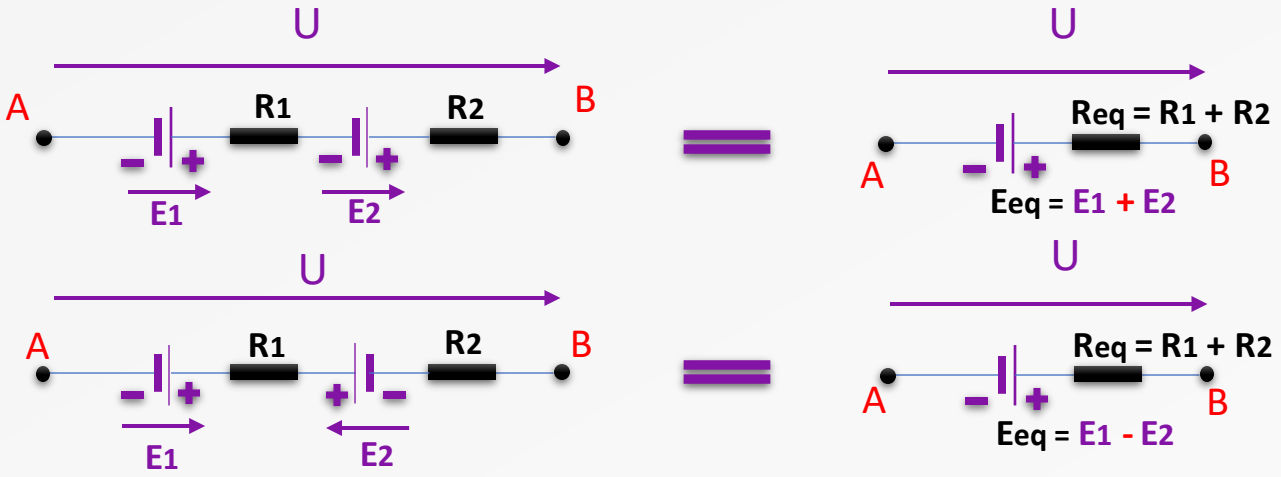
$$I = I_1 + I_2 + I_3 \qquad I = \frac{U}{R1} + \frac{U}{R2} + \frac{U}{R3} = U\left(\frac{1}{R1} + \frac{1}{R2} + \frac{1}{R3}\right) = \frac{U}{Req}$$

$$\frac{1}{Req} = \frac{1}{R1} + \frac{1}{R2} + \frac{1}{R3}$$

$$Req = R1 \,//\, R2 \,//\, R3$$

Les théorèmes fondamentaux

I.4.1.3 Association de deux générateurs de tension en séries



$$Eeq = \sum_{k=1}^{n} Ek \qquad \text{et} \qquad Req = \sum_{k=1}^{n} Rk$$

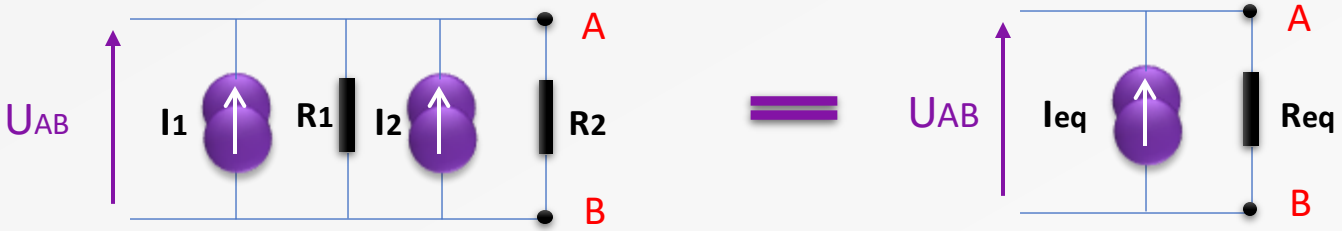
En appliquant la loi de Kirchoff:

Eeq: La tension équivalente entre les points A et B est égale à la somme algébrique des tensions produite par chacune des sources

Req: La résistance équivalente entre les points A et B est égale à la somme des résistances internes des sources de tensions:

azzmoh@hotmail.com

I.4.1.3 Association de deux générateurs de courant en parallèles



En appliquant la loi de Kirchoff:

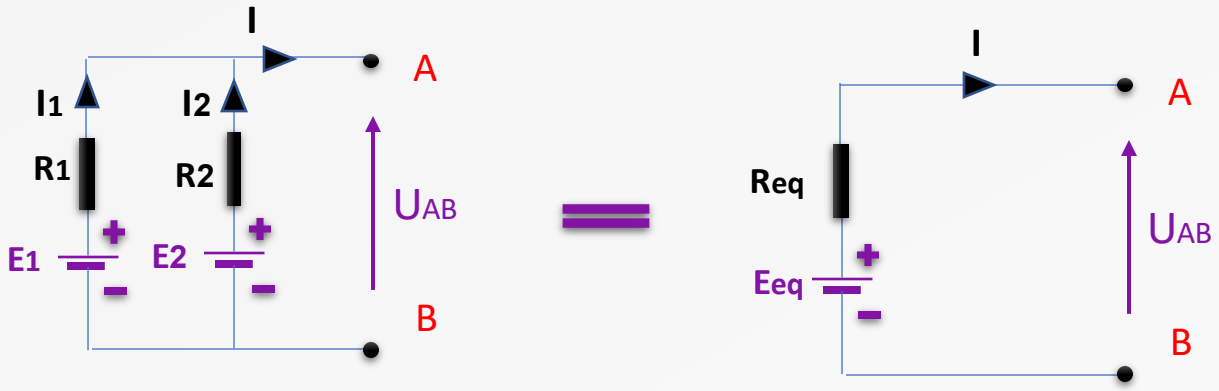
***Ieq**: Le courant équivalent traversant les points A et B est égale à la somme algébrique des courants produite par chacune des sources.*

***Req**: La résistance équivalente entre les points A et B est égale à la résistance équivalente de toute les résistances en parallèles.*

$$I_{eq} = \sum_{k=1}^{n} I_k \qquad \text{et} \qquad Req = R1 \,//\, R2 \,//\, R3 \,\ldots\, //Rn$$

azzmoh@hotmail.com

I.4.1.3 Association de deux générateurs de tensions en parallèles



Supposons les deux générateurs réels de tensions de la figure 2.9 (a) que nous branchons en parallèle. À vide, le courant total I débité par les deux sources dans la charge étant nul, I_1 et I_2 sont forcément égaux en amplitude mais de signes opposés.

Si l'amplitude de ces deux courants n'est pas nulle, nous pouvons nous retrouver avec une situation de perte d'énergie (échauffement dans les résistances), ce qui peut, dans certaines conditions, provoquer une destruction du circuit.

Les théorèmes fondamentaux

En pratique, exceptionnellement, nous n'associons en parallèle que des générateurs identiques d'amplitude E et de résistance interne R. Dans ce cas, nous pouvons calculer la différence de potentiel qui apparaît entre A et B.

$$U_{AB} = E - R.I_1 = E - R.I_2 \quad \text{et} \quad U_{AB} = E_{éq} - R_{éq}.I_{éq} = E_{éq} - R_{éq}.I$$

Puisque les deux générateurs sont identiques, ils sont traversés par le même courant :

$$I_1 = I_2 = \frac{I}{2} \quad \text{et,} \quad U_{AB} = E - R\frac{I}{2} = E - \frac{R}{2}I$$

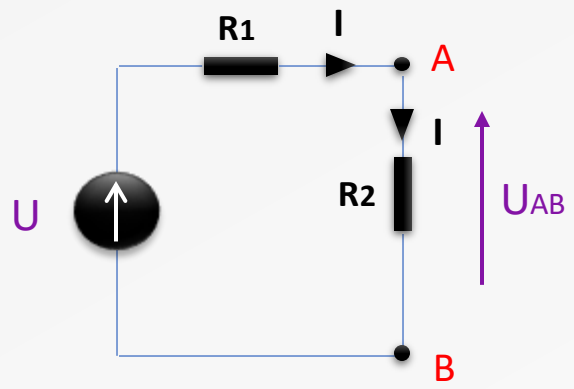
Nous déduisons donc le générateur équivalent de la figure 2.9 (b) :

$$E_{éq} = E \quad \text{et} \quad R_{éq} = \frac{R}{2}$$

azzmoh@hotmail.com

I.5 Principaux théorèmes

I.5.1 Diviseur de tension



$$U = (R1+R2).I \Rightarrow I = \frac{U}{(R_1+R_2)}$$

$$U_{AB} = R2.I \Rightarrow$$

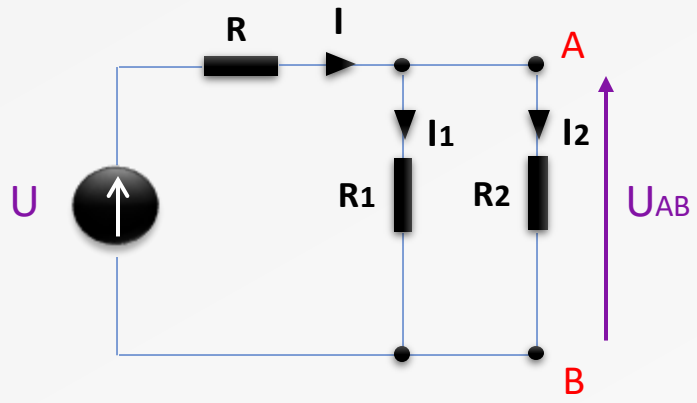
$$\frac{U_{AB}}{R_2} = \frac{U}{(R_1+R_2)}$$

$$\boxed{U_{AB} = U\frac{R_2}{(R_1+R_2)}}$$

La tension U_{AB} ainsi obtenue est inférieure à la tension totale E.

Si $R1 = R2 \Rightarrow U_{AB} = \frac{U}{2}$

I.5.2 Diviseur de courant



$U_{AB} = R_1 . I_1 = R_2 . I_2$ ➡

$I_1 = U_{AB} / R_1$ & $I_2 = U_{AB} / R_2$

$I = I_1 + I_2$

➡ $I = U_{AB} /R_1 + U_{AB} /R_2$

$I = U_{AB} (1/R_1 + 1/R_2)$

$I = U_{AB} (R_1+R_2)/(R_1 .R_2)$

$I = \cancel{R_1} . I_1 (R_1+R_2)/(\cancel{R_1}.R_2)$

➡ **$I_1 = I. R_2 /(R_1+R_2)$** ET
$I_2 = I. R_1 /(R_1+R_2)$

Les courants I_1 ou I_2 ainsi obtenue sont inférieurs au courant totale I.

Si $R_1 = R_2$ ⟹ $I_1 = I_2 = I/2$

azzmoh@hotmail.com

Les théorèmes fondamentaux

I.5.3 *Théorème de superposition*

Théorème: *Soit un réseau linéaire comportant N sources indépendantes de tension ou de courant, que nous pouvons noté S_1, S_2, S_3,……..S_N, et une grandeur à calculer une tension ou un courant. Prenons l'exemple d'une tension U_k . Appelons U_{k1}, U_{k2}, U_{k3},……U_{kn}, les valeurs de cette grandeur créée individuellement dans cette branche pour chaque source alimentant seule. Les autres sources étant passivées (sources de tensions court-circuitées, sources de courants déconnectées avec $R_{interne}$ non nulle).*

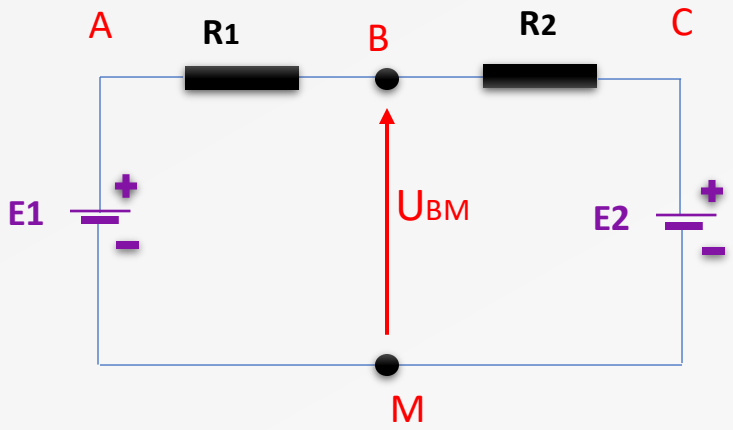
Alors $U_k = U_{k1} + U_{k2} + U_{k3} + \ldots\ldots + U_{kn}$

Remarque *: Le théorème de superposition ne s'applique pas aux circuits contenant des sources liées ou dépendante (contrôlées), puisque ces derniers ne sont pas des circuits linéaires*

azzmoh@hotmail.com

Les théorèmes fondamentaux

Calcul d'une tension par le théorème de superposition

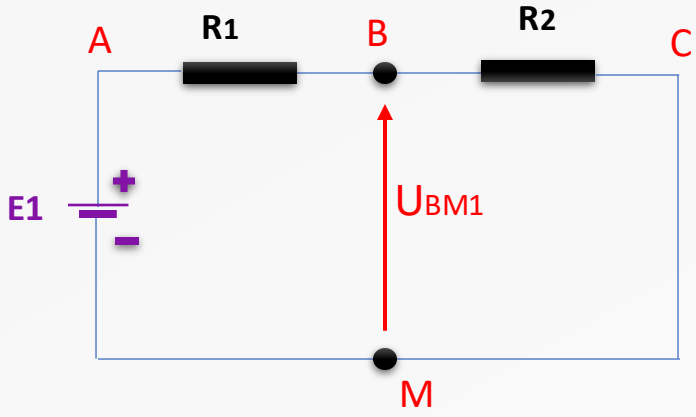


Nous supposons les résistances internes des sources nulles.

Finalement, U_{BM1} et U_{BM2} ont le même sens

$$U_{BM} = U_{BM1} + U_{BM2} = E_1 . \frac{R_2}{R_1+R_2} + E_2 . \frac{R_1}{R_1+R_2}$$

1) Passivation de E2 et calcul de U_{BM1}

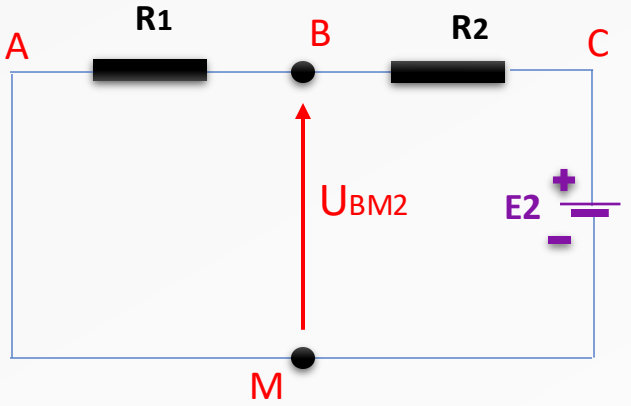


Les points M et C sont les mêmes.

Diviseur de tension:

$$U_{BM1} = E_1 . \frac{R_2}{R_1+R_2}$$

2) Passivation de E1 et calcul de U_{BM2}



Les points M et A sont les mêmes.

Diviseur de tension:

$$U_{BM2} = E_2 . \frac{R_1}{R_1+R_2}$$

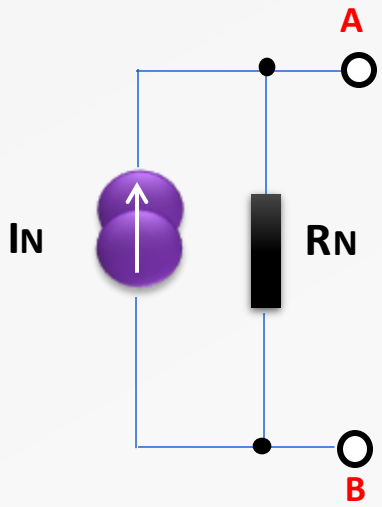
azzmoh@hotmail.com

Les théorèmes fondamentaux

I.5.4 *Théorèmes de Thévenin et de Norton*

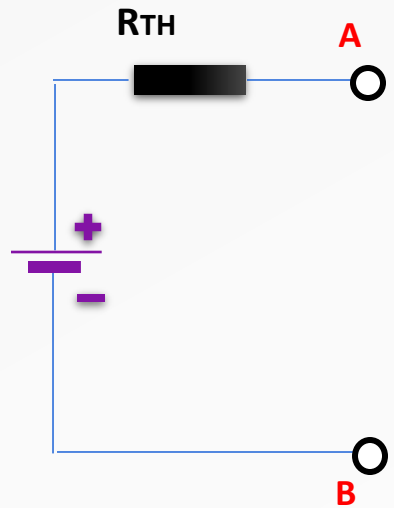
Tous réseau électrique peut être assimilé à un modèle simple et réduit sans charge, soit à :
Une source de tension équivalente et une résistance, c'est le modèle de Thévenin.
Une source de courant équivalente et une résistance, c'est le modèle de Norton.


Edward Lawry Norton



Modèle de Norton

Réseau électrique quelconque



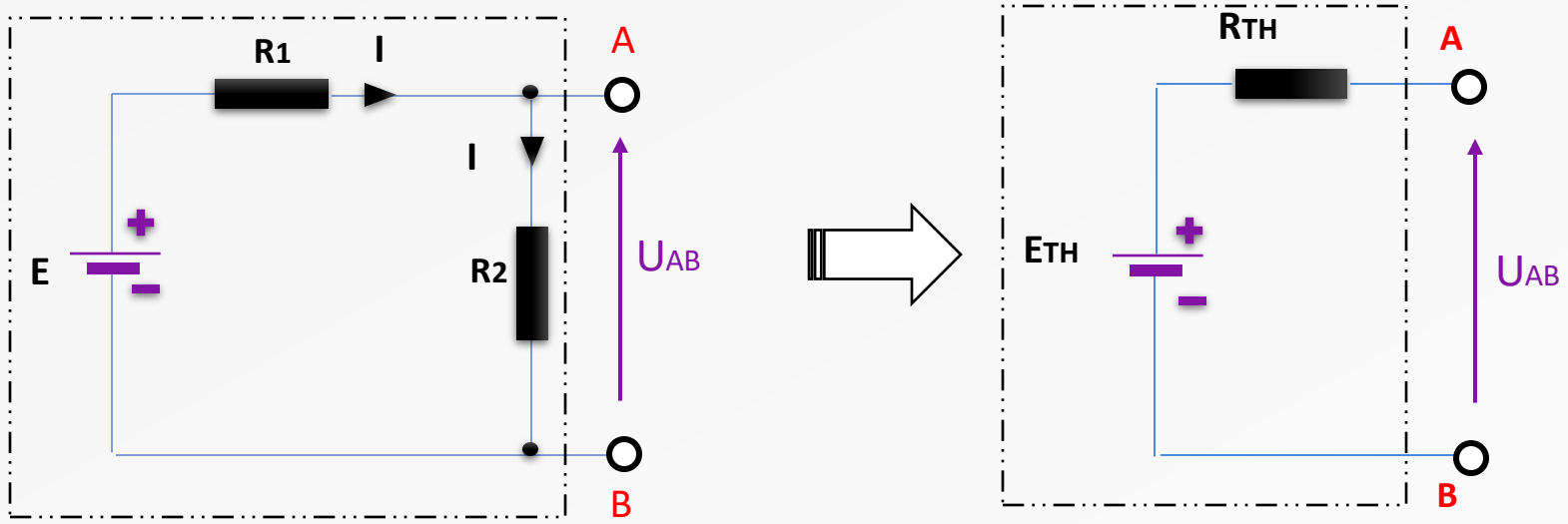
Modèle de Thévenin


Léon Charles Thévenin

Les théorèmes fondamentaux

I.5.4.1 *Théorèmes de Thévenin*

Considérons un circuit linéaire placé entre deux points A e B, qui peut être remplacé par un modèle de Thévenin de force électromotrice E_{TH} et de résistance R_{TH}



- *La tension E_{TH} de Thévenin est égale à la tension mesurée entre les points A et B à vide (sans charge), dipôle non connecté avec des composants externes,*
- *La résistance R_{TH} de Thévenin est égale à la résistance équivalente entre les point A et B lorsque toutes les sources indépendantes sont passivées (sources de tensions court circuitées, sources de courants déconnectées),*

Les théorèmes fondamentaux

Tension de Thévenin

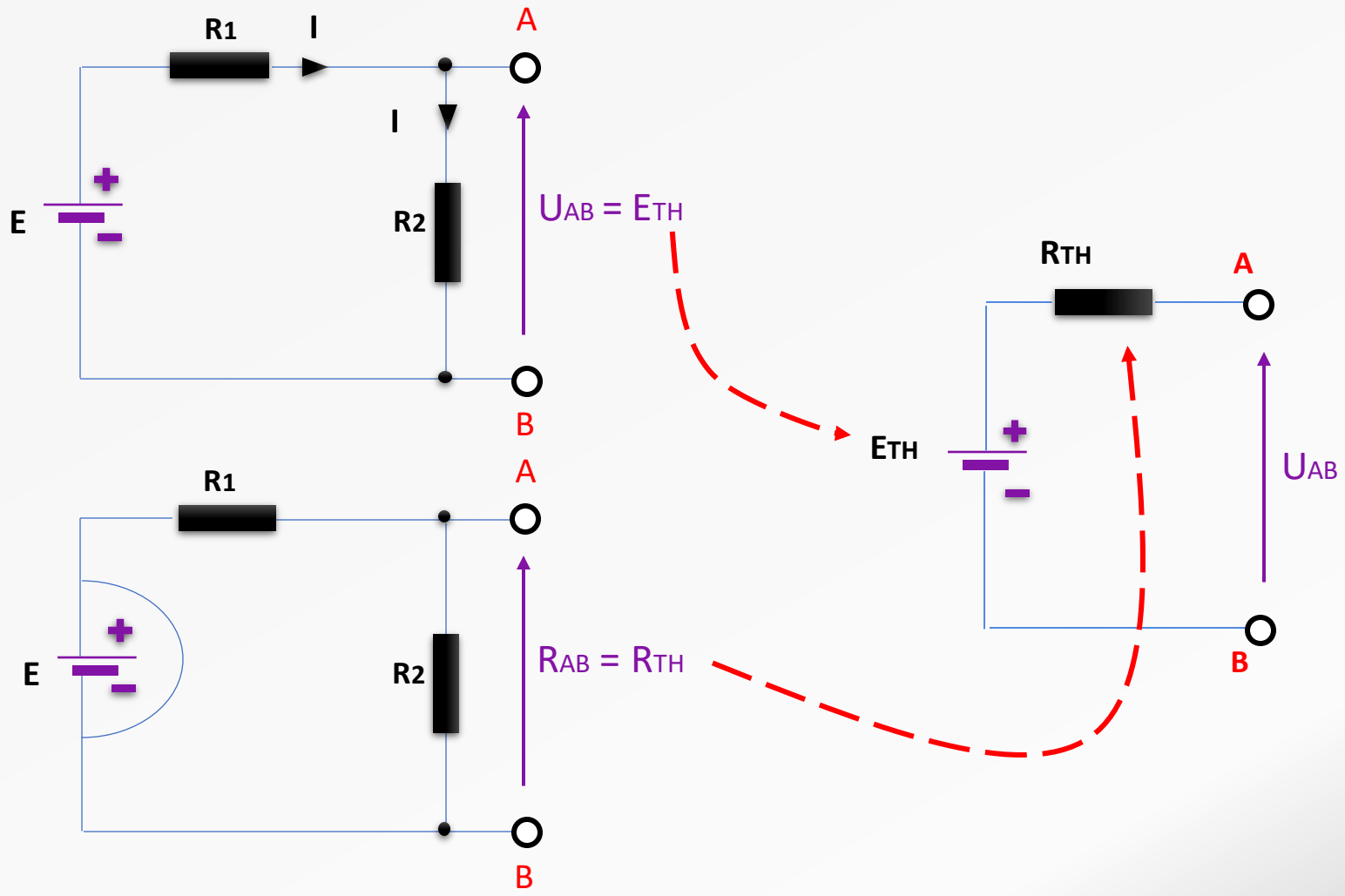
$$E_{TH} = U_{AB} = E.\frac{R_2}{R_1 + R_2}$$

Diviseur de tension

Résistance de Thévenin

$$R_{TH} = R_{AB} = R_1 // R_2 = \frac{R_1 . R_2}{R_1 + R_2}$$

R1 parallèle à R2

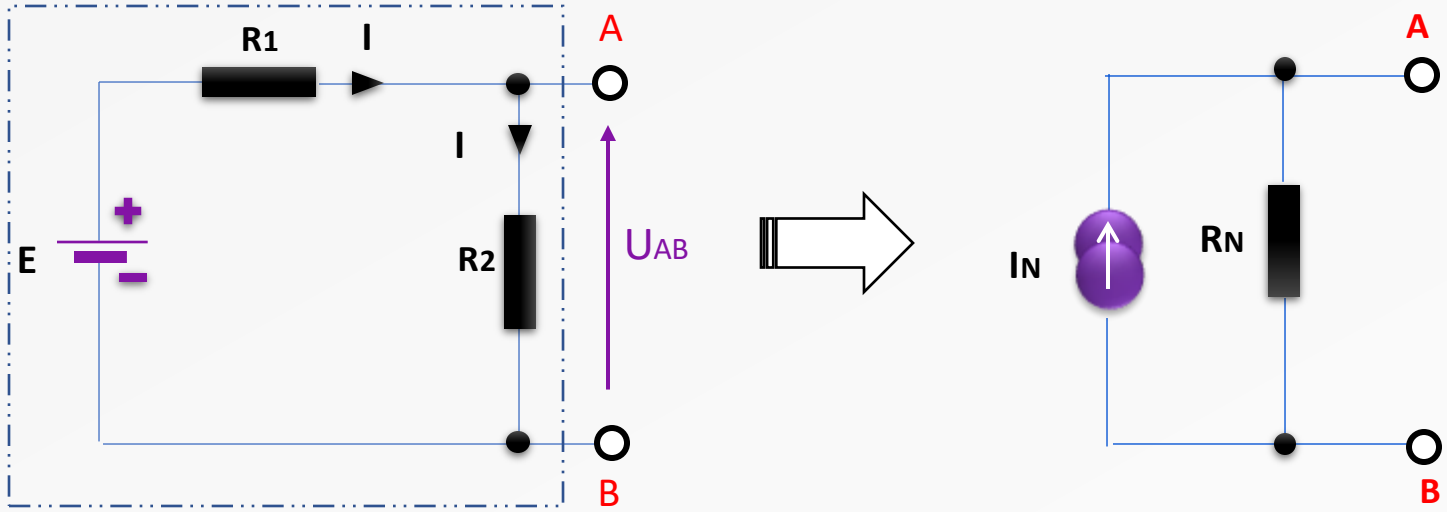


azzmoh@hotmail.com

Les théorèmes fondamentaux

I.5.4.2 *Théorèmes de Norton*

Considérons un circuit linéaire placé entre deux points A e B, qui peut être remplacé par un modèle de Norton d'intensité de courant IN et de résistance RN,



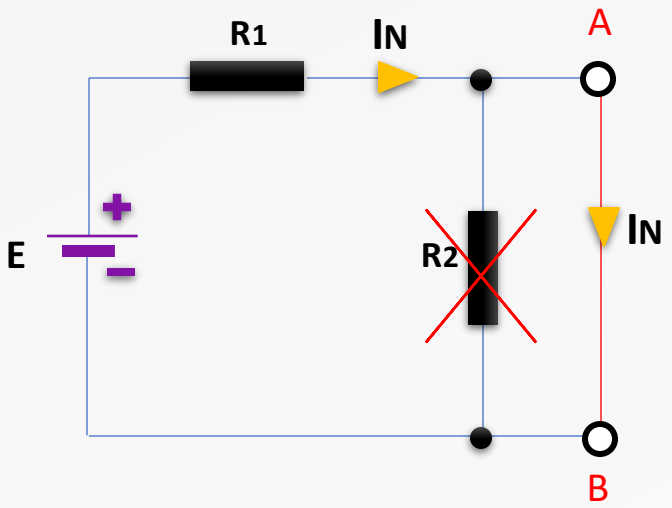
- *Le générateur de courant **IN** de Norton est égale à l'intensité passant par les points A et B court circuités (charge court circuitée).*
- *La résistance **RTH** de Norton est égale à la résistance équivalente entre les point A et B lorsque toutes les sources indépendantes sont passivées (sources de tensions court circuitées, sources de courants déconnectées),*

Les théorèmes fondamentaux

Courant de Norton

$$I_N = I_{AB} = \frac{E}{R_1}$$

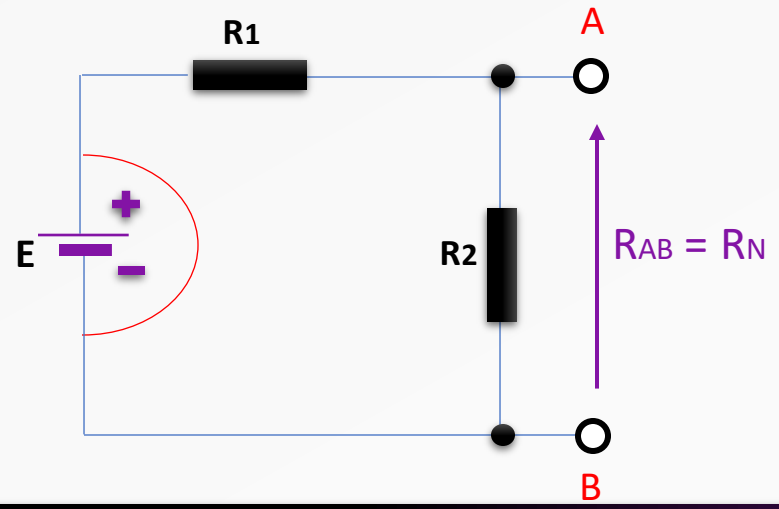
Loi d'Ohm

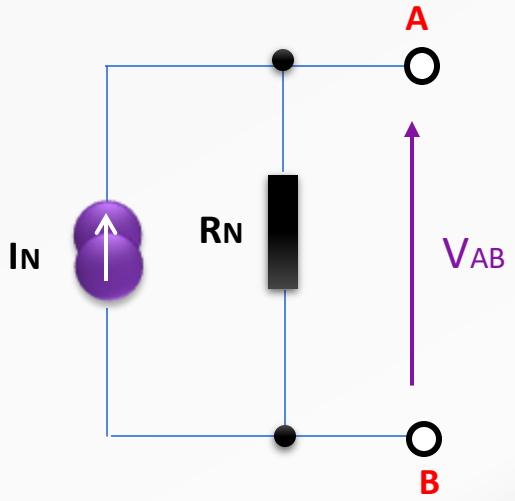


Résistance de Norton

$$R_N = R_{AB} = R_1 // R_2 = \frac{R_1 . R_2}{R_1 + R_2}$$

R1 parallèle à R2





I.5.4.3 *Dualité Thévenin - Norton*

Thévenin et Norton sont deux modèles équivalents, ils présentent :

- *La même tension de sortie à vide.*
- *Le même courant de court-circuit.*
- *La même résistance interne.*

Conformément au principe de dualité Norton-The2venin, et pour trouver l'un ou l'autre schéma , nous effectuerons les transformations suivantes:

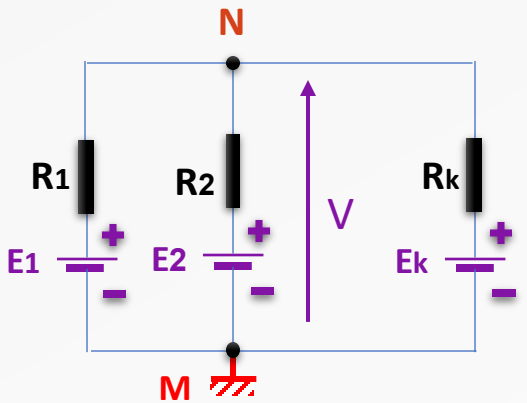
- *Elément en série ⟺ Elément en parallèle.*
- *Tension en volt ⟺ courant en Ampère .*
- *Résistance en Ohm ⟺ conductance en Siemens.*

Les théorèmes fondamentaux

I.5.5 *Théorème de Millman*

Ce théorème est une généralisation du théorème de superposition. C'est une autre façon d'écrire la loi des nœuds et permet de calculer la ddp entre un nœud N et un point de référence M choisie, exemple la masse.

Supposant N branches connectées au nœud N. Chaque branche constitue un dipôle entre le nœud N et le point de référence M, ce qui permet de remplacer la branche réelle par son modèle de Thévenin.

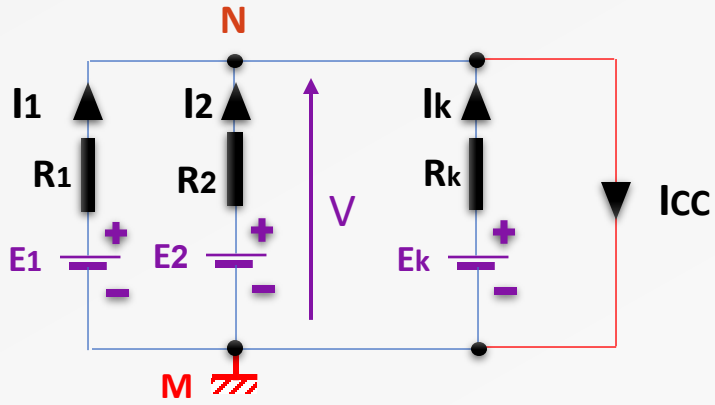




Naissance : 17 mai 1911 à Novohrad-Volynskyï
Décès : 2 mai 1991
Nationalité : Ukraine
Domaines : Electronique
Institutions : Université Columbia, Massachussetts institute of technology
Renommé pour : Théorème de Millman

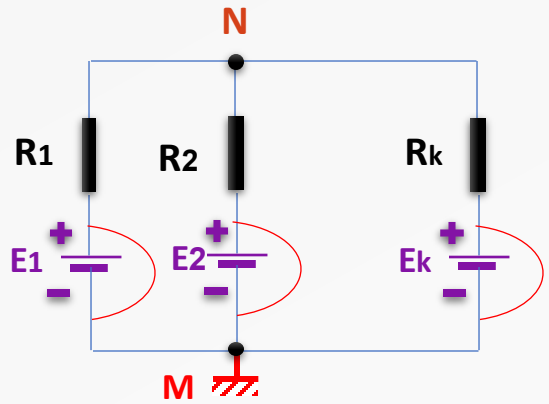
Les théorèmes fondamentaux

Si nous effectuerons un court-circuit entre le nœud $\mathcal{N}$ et la masse $\mathcal{M}$, nous obtenons le courant Icc.



$$I_{CC} = \sum_{i=1}^{n} \frac{E_i}{R_i} = \frac{E_1}{R_1} + \frac{E_2}{R_2} + \ldots \frac{E_k}{R_k}$$

Lorsque nous passivons les sources de tension toutes les résistances se trouvent en parallèle, nous obtenons la résistance équivalente Req.

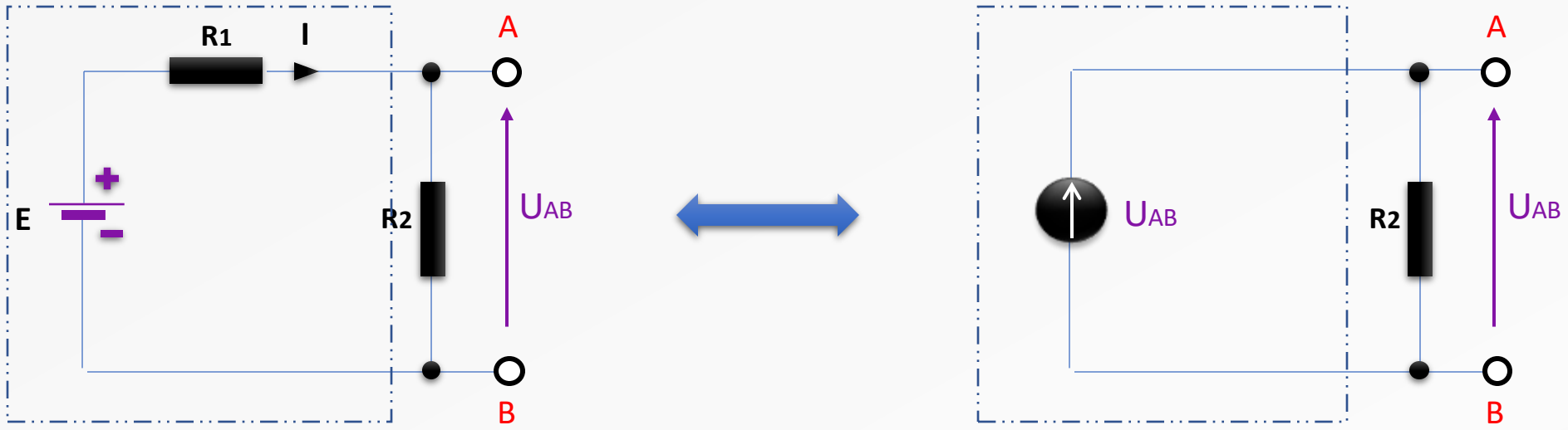


$$\frac{1}{R_{eq}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \ldots \frac{1}{R_k}$$

$$V_N = Req \ . \ Icc$$

I.5.4 *Théorème de substitution*

Si on connait la différence de potentiel U_{AB} entre les deux points A et B quelconque d'un réseau électrique, nous ne changeons rien a l'état électrique du reste du réseau si nous remplaçons cette chute de tension et la partie du réseau qui lui donne naissance par une source de tension égale qui délivre la même tension U_{AB}.



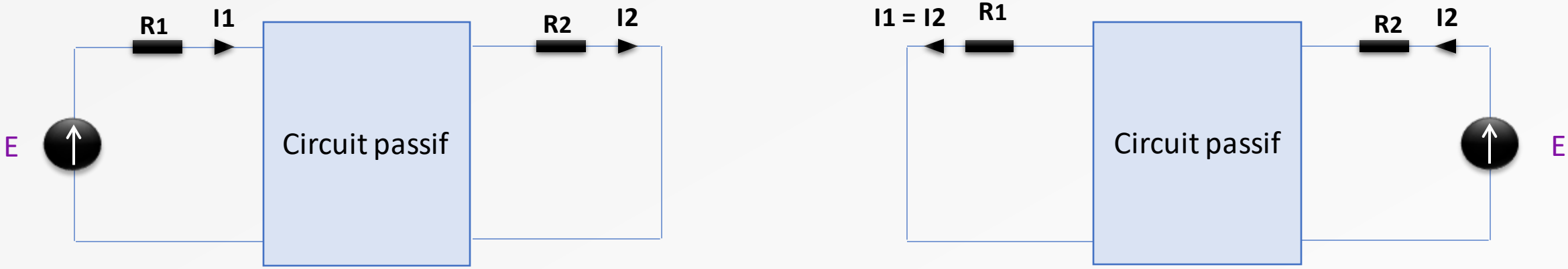
Les théorèmes fondamentaux

De même si on connait le courant I_{AB} qui circule entre dans une branche entre deux points A et B quelconque d'un réseau électrique, nous ne changeons rien a l'état électrique du reste du réseau si nous remplaçons cette branche et la partie du réseau qui lui donne naissance par une source courant égale qui délivre le même courant I_{AB}.



Les théorèmes fondamentaux

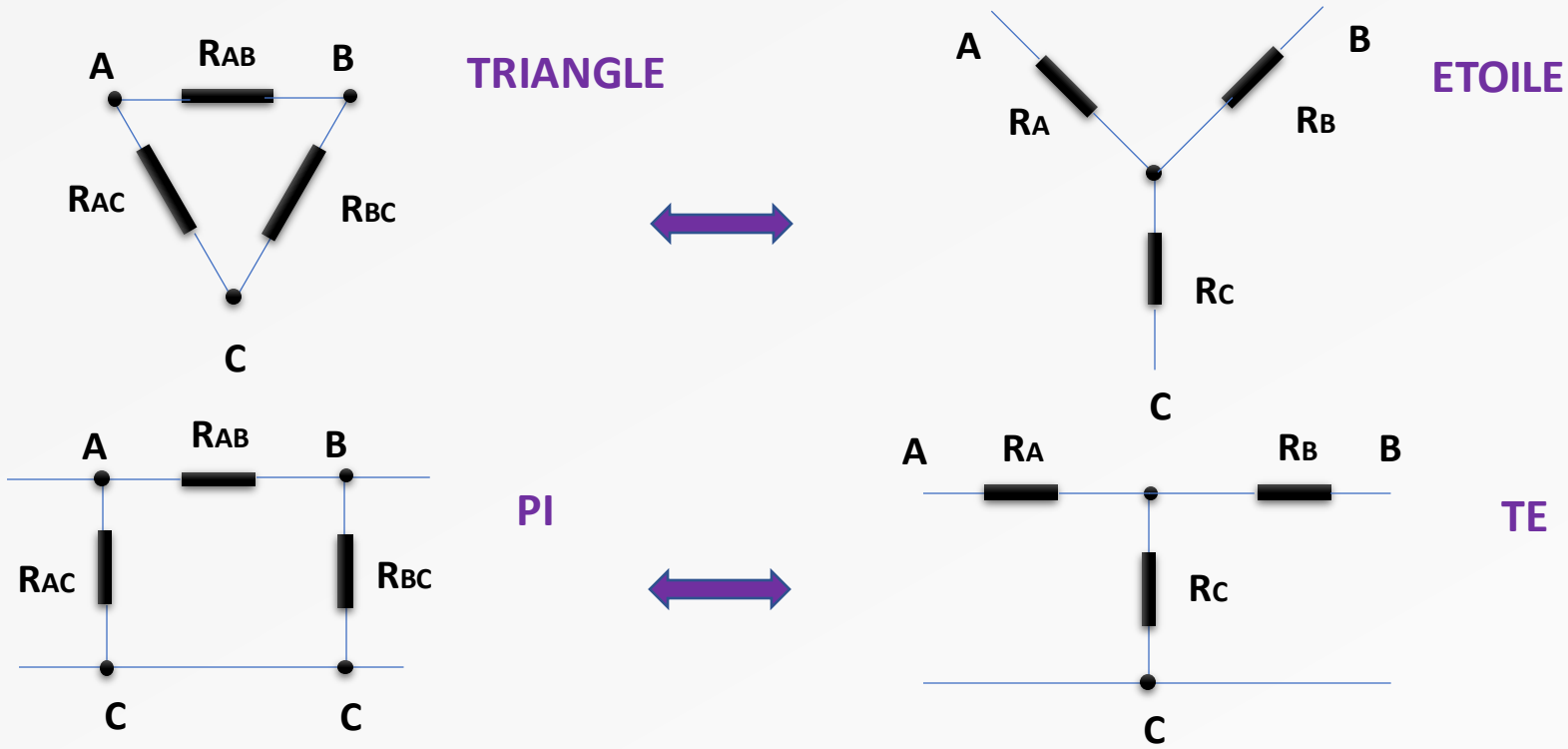
I.5.5 *Théorème de réciprocité*



Soient deux branches i et j d'un réseau passif. Si le fait de déplacer une source idéale de tension $\mathcal{E}$ dans la branche i produit un courant $\mathcal{I}j$ dans la branche j. alors la même source de tension $\mathcal{E}$ placée dans la branche j produira le même courant $\mathcal{I}i$ dans la branche $\mathcal{I}$ égale a $\mathcal{I}j$: $\mathcal{I}i = \mathcal{I}j$

Les théorèmes fondamentaux

I.5.6 *Théorème de Kennelly*

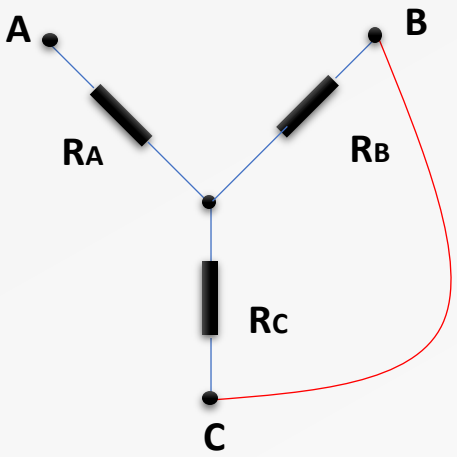


Les théorèmes fondamentaux

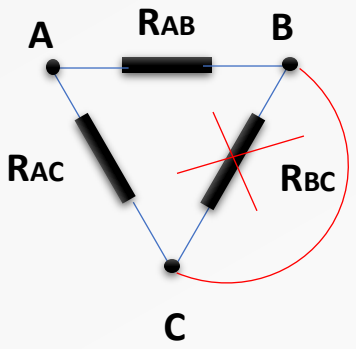
I.5..6.1 *Transformation étoile en triangle*

Il consiste a calculer la résistance équivalente entre les points AB, BC et AC.
En court-circuitant les points B et C nous pouvons déterminer la résistance entre les points A et B

ETOILE



TRIANGLE



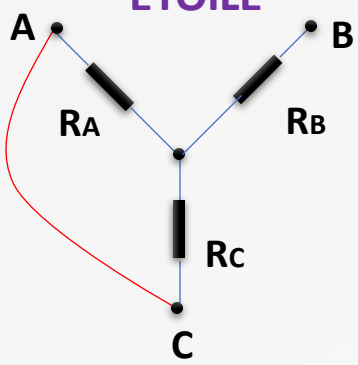
$$R_{AB}//R_{AC} \quad = \quad R_A + (R_B//R_C)$$

$$\frac{R_{AB} \,.\, R_{AC}}{R_{AB} + R_{AC}} = R_A + \frac{R_B \,.\, R_C}{R_B + R_C} \qquad (1)$$

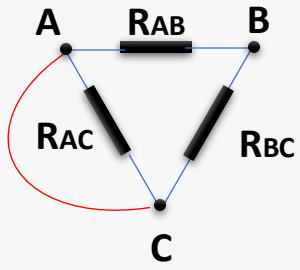
Les théorèmes fondamentaux

De même, si nous court-circuitons les bornes A et C ainsi que les bornes A et B, nous obtenons les équations 2 et 3

ETOILE



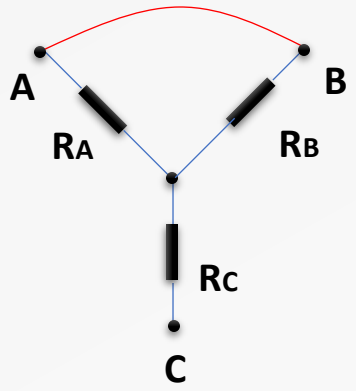
TRIANGLE



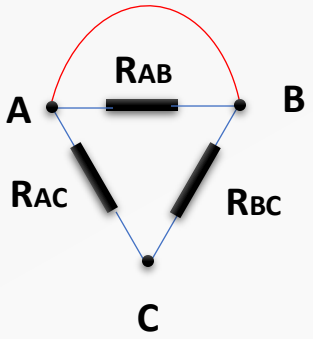
$$R_{AB}//R_{BC} \quad = \quad R_B + (R_A//R_C)$$

$$\frac{R_{AB} \,.\, R_{BC}}{R_{AB} + R_{BC}} = R_B + \frac{R_A \,.\, R_C}{R_A + R_C} \qquad (2)$$

ETOILE



TRIANGLE



$$R_{BC}//R_{AC} \quad = \quad R_C + (R_B//R_A)$$

$$\frac{R_{BC} \,.\, R_{AC}}{R_{BC} + R_{AC}} = R_C + \frac{R_B \,.\, R_A}{R_B + R_A} \qquad (3)$$

Les théorèmes fondamentaux

En combinant les trois équations, nous obtenons les trois résistances équivalentes suivante:

1. $$\frac{R_{AB} \cdot R_{AC}}{R_{AB} + R_{AC}} = R_A + \frac{R_B \cdot R_C}{R_B + R_C}$$

2. $$\frac{R_{AB} \cdot R_{BC}}{R_{AB} + R_{BC}} = R_B + \frac{R_A \cdot R_C}{R_A + R_C}$$

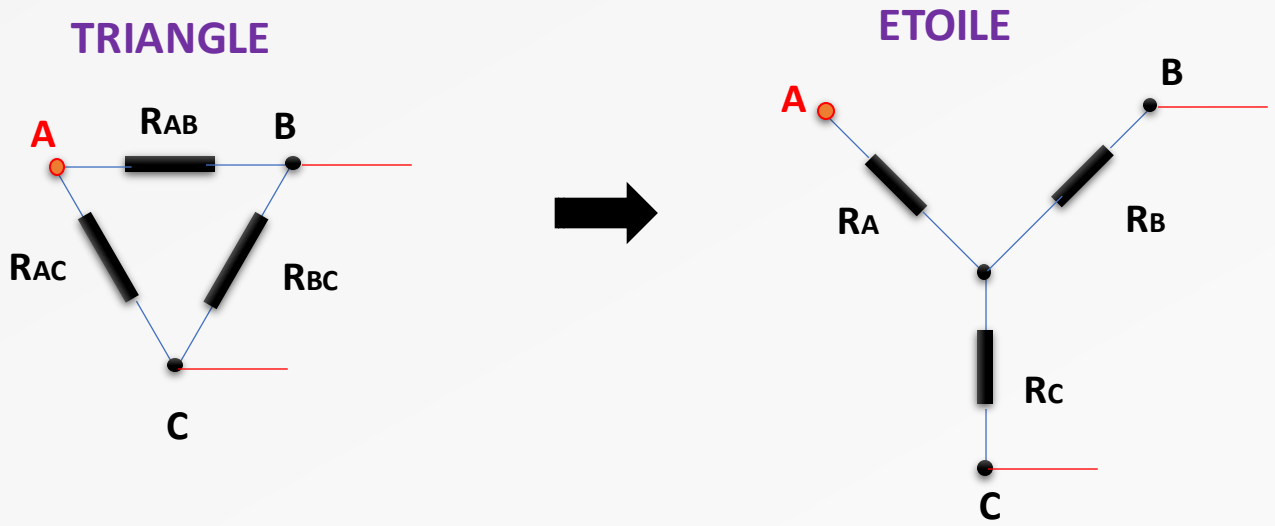
3. $$\frac{R_{BC} \cdot R_{AC}}{R_{BC} + R_{AC}} = R_C + \frac{R_B \cdot R_A}{R_B + R_A}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} R_{AB} = \dfrac{R_A R_B + R_A R_C + R_B R_C}{R_C} \\ R_{BC} = \dfrac{R_A R_B + R_A R_C + R_B R_C}{R_A} \\ R_{AC} = \dfrac{R_A R_B + R_A R_C + R_B R_C}{R_B} \end{cases}$$

Les théorèmes fondamentaux

I.5..6.1 *Transformation triangle en étoile*

Il consiste a calculer la résistance équivalente entre les points AB, BC et AC.
En mettant en circuit ouvert entre les points B et C, le point A doit disparaitre nous pouvons déterminer la résistance entre les points B et C

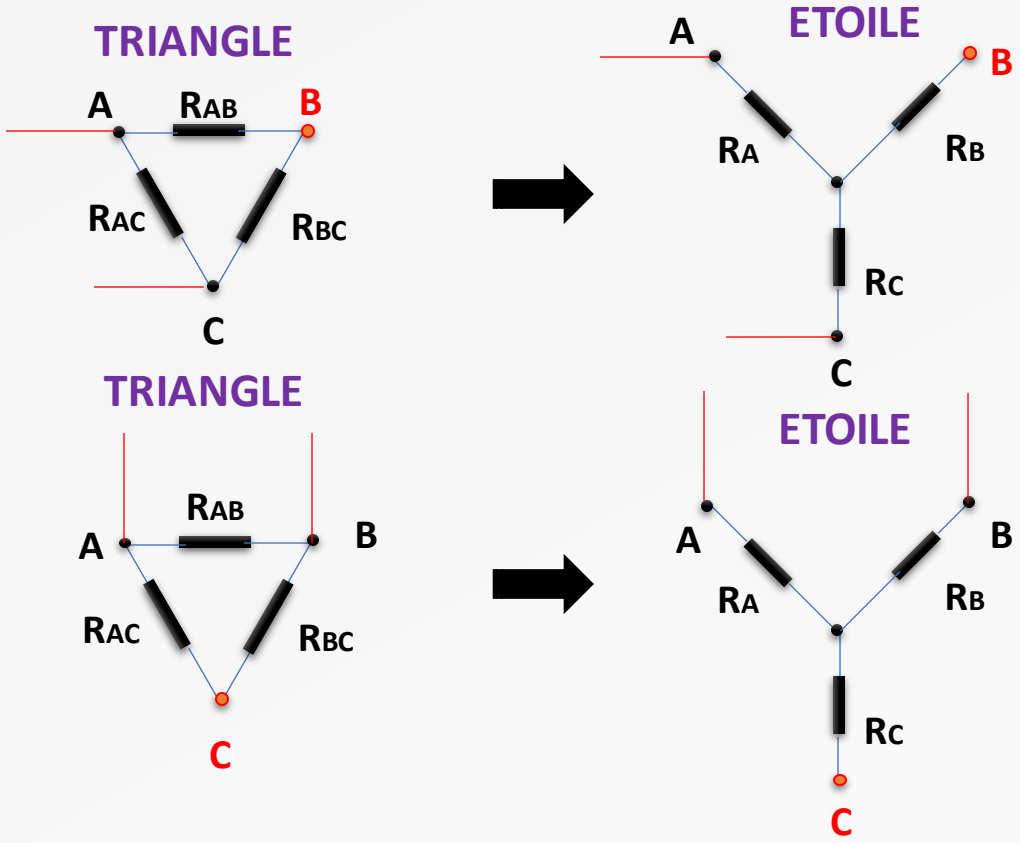


$$R_{BC}//(R_{AB}+R_{AC}) = R_B + R_C$$

$$\frac{R_{BC}.(R_{AB}+R_{AC})}{R_{BC}+(R_{AB}+R_{AC})} = R_B + R_C \quad (1)$$

Les théorèmes fondamentaux

De même, si nous mettons en circuit ouvert les bornes A et C ainsi que les bornes A et B, nous obtenons les équations 2 et 3



$$R_{AC}//(R_{AB}+R_{BC}) = R_A+R_C$$

$$\frac{R_{AC}.(R_{AB}+R_{BC})}{R_{AC}+(R_{AB}+R_{BC})} = R_A+R_C \quad (2)$$

$$R_{AB}//(R_{BC}+R_{AC}) = R_A+R_B$$

$$\frac{R_{AB}.(R_{BC}+R_{AC})}{R_{AB}+(R_{BC}+R_{AC})} = R_A+R_B \quad (3)$$

Les théorèmes fondamentaux

En combinant les trois équations, nous obtenons les trois résistances équivalentes suivante:

$$\frac{R_{BC}.(R_{AB}+R_{AC})}{R_{BC}+(R_{AB}+R_{AC})} = R_B + R_C \quad (1)$$

$$\frac{R_{AC}.(R_{AB}+R_{BC})}{R_{AC}+(R_{AB}+R_{BC})} = R_A + R_C \quad (2)$$

$$\frac{R_{AB}.(R_{BC}+R_{AC})}{R_{AB}+(R_{BC}+R_{AC})} = R_A + R_B \quad (3)$$

$$\Rightarrow \begin{cases} R_A = \dfrac{R_{AB}R_{AC}}{R_{AB}+R_{BC}+R_{AC}} \\ R_B = \dfrac{R_{AB}R_{BC}}{R_{AB}+R_{BC}+R_{AC}} \\ R_C = \dfrac{R_{BC}R_{AC}}{R_{AB}+R_{BC}+R_{AC}} \end{cases}$$

I.5.7 Méthode des mailles adjacentes et des courants indépendants

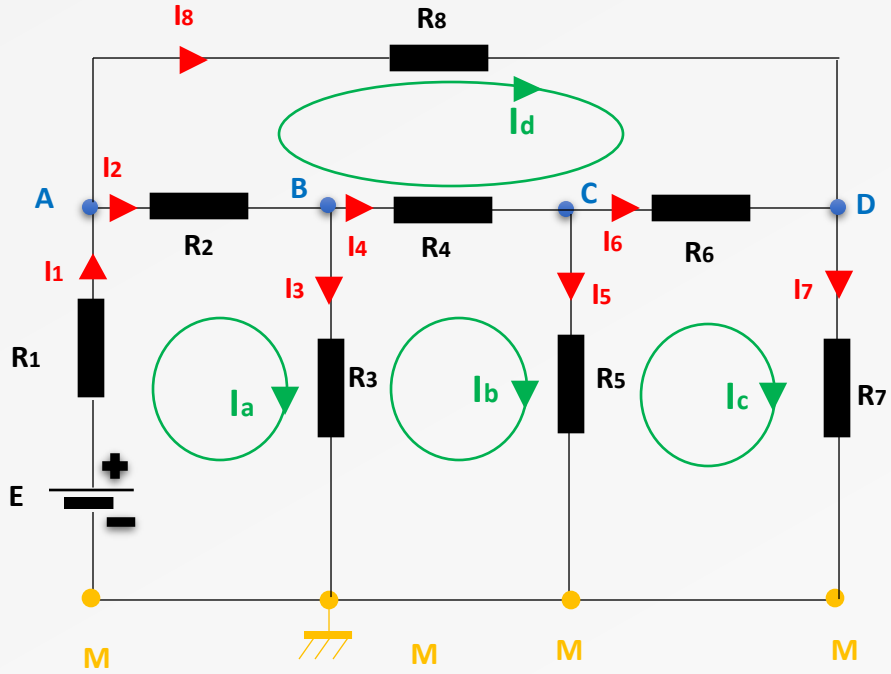
I.5.7.1 Définitions

Considérons un circuit quelconque comportant $\mathcal{B}$ branches et $\mathcal{N}$ nœuds

- *Nœuds indépendants :* Si un réseau comporte un nombre $\mathcal{N}$ de nœuds, l'un d'eux peut servir comme référence. Le circuit comporte $\mathcal{N} - 1$ nœuds indépendants, ce qui se traduit par $\mathcal{N} - 1$ potentiel s a déterminer.
- *Mailles adjacentes :* Deus mailles sont adjacentes si elles sont extérieures l'une par rapport a l'autre et n'ont en commun qu'une branche.
- *Mailles indépendantes:* Une maille est dite indépendante si une ou plusieurs branches lui appartiennent exclusivement. La maille indépendante est forcement adjacente a au moins une autre maille. Dans ce cas si un réseau comporte $\mathcal{N}$ nœuds et $\mathcal{B}$ branches, il comporte alors $\mathcal{M}$ mailles indépendantes. $\mathcal{M} = \mathcal{B} - (\mathcal{N} - 1)$
- *Courants virtuels:* Le courant de maille ou courant virtuel est le courant fictif qui circule dans toutes les branches constituantes de la maille. Il s'en suit qu'un élément commun a deux mailles indépendantes est parcouru par deux courants virtuels différents selon que nous considérons l'une ou l'autre des mailles

Les théorèmes fondamentaux

I.5.7.2 Méthode des mailles adjacentes sans source de courant



Circuit complexe a courants virtuels

Nœuds (N = 5) : A, B, C, D et M

Nœud de Reference: M, référence de potentiel $U_M = 0$.

Nœud indépendants (N - 1): 4 Nœuds indépendants A, B, C et D,

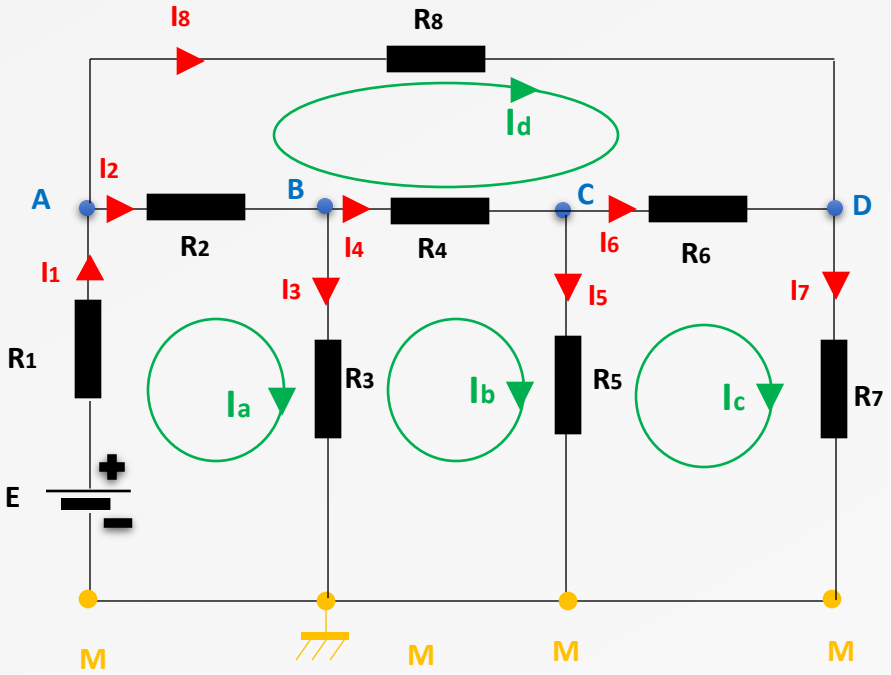
Branches (B): circuit a B = 8 branches.

Mailles indépendantes (M) : le nombre de mailles indépendantes M = B – (N - 1) = 4. les mailles sont ABMA, BCMA, CDMC et ABCDA.

Courants virtuels (Nbe CV): Il existent 4 courants virtuels Nbe CV = M (nombre de mailles indépendantes), Ia, Ib, Ic et Id.

Conséquence: Le courant dans une branche indépendante est égale au courant de maille ex: I8 = Id . Le courant dans une branche commune a deux mailles est égale a la somme algébrique des deux courants de mailles ex: I3 = Ia + Ib

Les théorèmes fondamentaux



Circuit complexe a courants virtuels

Tableau récapitulatif des correspondances entre les courants

	I_1	I_2	I_3	I_4	I_5	I_6	I_7	I_8
I_a	+1	+1	+1					
I_b			-1	+1	+1			
I_c					-1	+1	+1	
I_d		-1		-1		-1		+1

Appliquons la 1ere loi de Kirchoff aux 4 mailles ABMA, BCMB, CDMC et ADCBA

maille ABMA
mailles BCMB
mailles CDMC
mailles ADCBA

$$\begin{cases} R_1 I_a + R_2 I_a - R_2 I_d + R_3 I_a - R_3 I_b = +E \\ -R_3 I_a + R_3 I_b + R_4 I_b - R_4 I_d + R_5 I_b - R_5 I_c = 0 \\ -R_5 I_b + R_5 I_c + R_6 I_c - R_6 I_d + R_7 I_c = 0 \\ R_8 I_d + R_6 I_d - R_6 I_c + R_4 I_d - R_4 I_b + R_2 I_d - R_2 I_a = 0 \end{cases}$$

Les théorèmes fondamentaux

$$\begin{bmatrix} R_1+R_2+R_3 & -R_3 & 0 & -R_2 \\ -R_3 & R_3+R_4+R_5 & -R_4 & -R_5 \\ 0 & -R_5 & R_5+R_6+R_7 & -R_6 \\ -R_2 & -R_4 & -R_6 & R_2+R_4+R_6+R_8 \end{bmatrix} \text{x} \begin{bmatrix} Ia \\ Ib \\ Ic \\ Id \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} E \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$[R] \quad \text{x} \quad [I] = [E]$$

Qui a pour solution $[I] = [R]^{-1} \text{x} [E]$

On calcul l'inverse de la matrice $\mathcal{R}$*, pour cela on doit calculer le déterminant de cette matrice. en posant :*

$Req1=R_1+R_2+R_3$; $Req2=R_3+R_4+R_5$; $Req3=R_5+R_6+R_7$ et $Req4=R_2+R_4+R_6+R_8$

azzmoh@hotmail.com

Les théorèmes fondamentaux

$$Matrice\ \mathcal{R} = \begin{bmatrix} Req1 & -R_3 & 0 & -R_2 \\ -R_3 & Req2 & -R_4 & -R_5 \\ 0 & -R_5 & Req3 & -R_6 \\ -R_2 & -R_4 & -R_6 & Req4 \end{bmatrix}$$

$$\Delta = R_{éq1}.R_{éq2}.R_{éq3}.R_{éq4} + 2R_2.R_3.R_5.R_6 - R_2^2.R_5^2 - R_4^2.R_{éq1}.R_{éq3} - R_3^2.R_6^2$$

La matrice des cofacteurs est:

$$Matrice\ \mathcal{M} = \begin{bmatrix} m_{11} & m_{12} & m_{13} & m_{14} \\ m_{21} & m_{22} & m_{23} & m_{24} \\ m_{31} & m_{32} & m_{33} & m_{34} \\ m_{41} & m_{42} & m_{43} & m_{44} \end{bmatrix}$$

$$m_{11} = R_{éq2}.R_{éq3}.R_{éq4} - 2R_4.R_5.R_6 - R_4^2.R_{éq3} - R_5^2.R_{éq4} - R_6^2.R_{éq2}$$

azzmoh@hotmail.com

Les théorèmes fondamentaux

En déduire la matrice des courants:

$$\begin{bmatrix} Ia \\ Ib \\ Ic \\ Id \end{bmatrix} = \frac{1}{\Delta} \begin{bmatrix} m_{11} & m_{12} & m_{13} & m_{14} \\ m_{21} & m_{22} & m_{23} & m_{24} \\ m_{31} & m_{32} & m_{33} & m_{34} \\ m_{41} & m_{42} & m_{43} & m_{44} \end{bmatrix} x \begin{bmatrix} E \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Le résultat du calcul de Ia, Ib, Ic et Id permet de déterminer les courants des mailles adjacentes, a savoir:

I1 = Ia = m_{11} E
I3 = Ia – Ib = (m_{11} - m_{12}) E
I5 = Ib – Ic = (m_{12} - m_{13}) E
I7 = Ic = m_{13} E

I2 = Ia - Id = (m_{11} – m_{14}) E
I4 = Ib – Id = (m_{12} - m_{13}) E
I6 = Ic – Id = (m_{13} - m_{14}) E
I8 = Id = m_{14} E

Les courants des mailles I1, I2, I3, I4, I5, I6, I7 et I8 sont des courants réels mesurables a l'ampermetre.

azzmoh@hotmail.com

I.5.7.3 *Méthode des mailles adjacentes avec source de courant*

Lorsqu'une branche contient une source de courant, nous ne pouvant pas écrire la loi de Kirchoff des tensions pour une maille, car la tension aux borne d'une source de courant est indéterminée. Dans ce cas, il faut modifier le schéma du circuit de façon a placer la branche contenant la source de courant en dehors du réseau, ce qui donne un autre choix des courants de mailles et le calcul se fait de la même façon que précédemment.

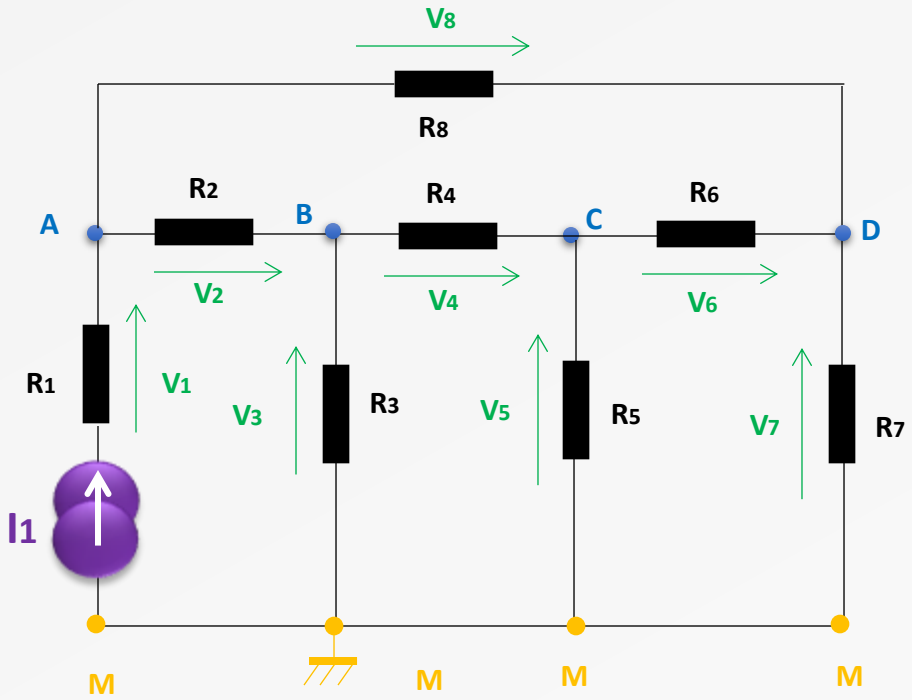
Si la source de courant se trouve en parallèle avec une résistance, la première méthode reste valable. En effet, il suffit d'appliquer le théorème de Thévenin pour convertir la source de courant en parallèle avec la résistance en une source de tension en série avec la résistance.

I.5.7.4 Méthode des nœuds indépendants sans source de tension

Si la source de courant se trouve en parallèle avec une résistance, la première méthode reste valable. En effet, il suffit d'appliquer le théorème de Thévenin pour convertir la source de courant en parallèle avec la résistance en une source de tension en série avec la résistance.

Cette méthode est aussi appelée méthode des potentiels, elle est la réciprocité de la méthode des mailles adjacentes. Résultat de la deuxième loi de Kirchoff, s'adapte aux circuits qui contient des sources de courants. Nous supposons que le circuit ne contient aucune source de tension.

Les théorèmes fondamentaux



Circuit complexe avec source de courant

Nœuds (N = 5) : A, B, C, D et M

Nœud de Reference: M, référence de potentiel $U_M = 0$.

Nœud indépendants (N - 1): 4 Nœuds indépendants A, B, C et D,

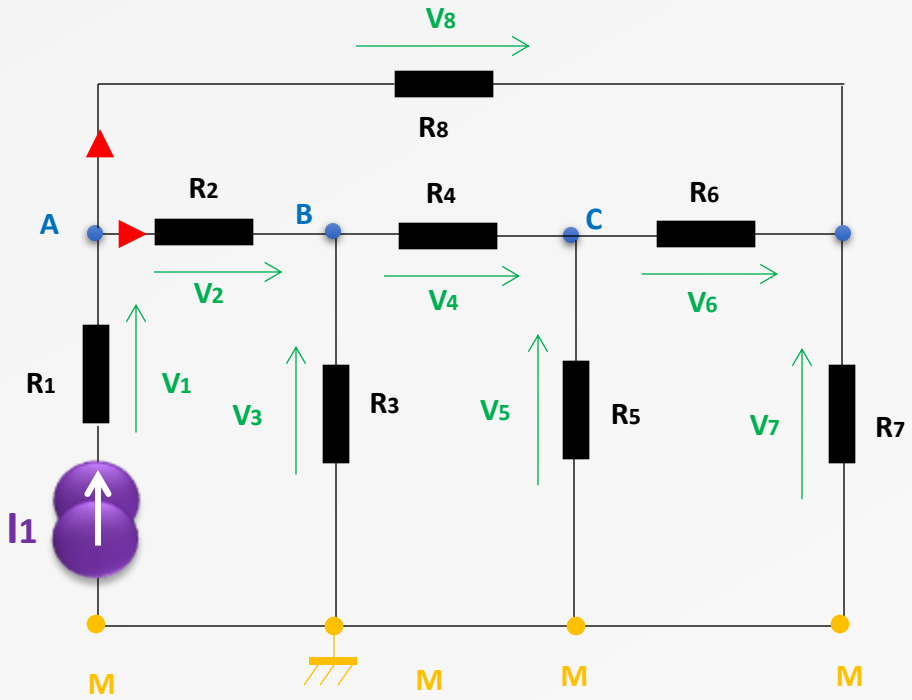
Branches (B): circuit a B = 8 branches.

Mailles indépendantes (M) : le nombre de mailles indépendantes M = B – (N - 1) = 4. les mailles sont ABMA, BCMA, CDMC et ABCDA.

Tensions auxiliaires (Nbe TA): Il existent 4 tensions auxiliaires Nbe TA = M (nombre de mailles indépendantes), VA, VB, VC et VD

azzmoh@hotmail.com

Les théorèmes fondamentaux



Circuit complexe avec source de courant

$$-G_2(V_B - V_A) - G_8(V_D - V_A) = I_1$$

Tableau récapitulatif des correspondances entre les tensions

	$\mathcal{V}_1$	$\mathcal{V}_2$	$\mathcal{V}_3$	$\mathcal{V}_4$	$\mathcal{V}_5$	$\mathcal{V}_6$	$\mathcal{V}_7$	$\mathcal{V}_8$
$\mathcal{V}a$	+1	- 1						
$\mathcal{V}b$		+ 1	+1	- 1				
$\mathcal{V}c$				+1	+1	- 1		
$\mathcal{V}d$						+1	+1	+1

Appliquons la 2ieme loi de Kirchoff aux 4 nœuds A,B,C et D. Nous préférons utiliser la conductance au lieu de la résistance a savoir la conductance $\mathcal{G} = 1/\mathcal{R}$

Nœud A
Nœud B
Nœud C
Nœud D

$$\begin{cases} -G_2(V_B - V_A) - G_8(V_D - V_A) = I_1 \\ G_2(V_B - V_A) + G_3V_B - G_4(V_C - V_B) = 0 \\ G_4(V_C - V_B) + G_5V_C - G_6(V_D - V_C) = 0 \\ G_6(V_D - V_C) + G_7V_D + G_8(V_D - V_A) = 0 \end{cases}$$

azzmoh@hotmail.com

Les théorèmes fondamentaux

$$\begin{bmatrix} G_2+G_8 & -G_2 & 0 & -G_8 \\ -G_2 & G_2+G_3+G_4 & -G_4 & 0 \\ 0 & -G_4 & G_4+G_5+G_6 & -G_6 \\ -G_8 & 0 & -G_6 & G_6+G_7+G_8 \end{bmatrix} \text{x} \begin{bmatrix} V_A \\ V_B \\ V_C \\ V_D \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} I_1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$[G] \quad \text{x} \quad [V] = [I]$$

Qui a pour solution $[V] = [G]^{-1} \text{x} [I]$

On calcul l'inverse de la matrice $\mathbf{G}$*, pour cela on doit calculer le déterminant de cette matrice. et nous procédons de la même manière que pour le calcul des mailles adjacentes.*

azzmoh@hotmail.com

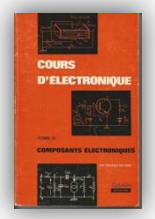
Les théorèmes fondamentaux

Lorsqu'une branche contient une source de tension, nous ne pouvons pas écrire la loi de Kirchoff des courants pour un nœud. En effet, le courant qui traverse une source de tension est indéterminé.
Dans ce cas, il faut modifier le choix du nœud référence de façon a ce que la source de tension figure dans une branche reliée au nouveau nœud de référence. La suite du calcul se fait de la même façon que précédemment.

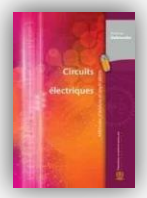
Si la source de tension se trouve en série avec une résistance, la première méthode reste valable. En effet il suffit d'appliquer le théorème de Norton pour convertir la source réelle de tension en une source de courant en parallèle avec la résistance.

Les théorèmes fondamentaux

Bibliographie



1. *F. Milsant, Cours d'électronique (et problèmes), Tomes 1 , Eyrolles ou Chiheb.*



2. *M. Ouhrouche, Circuits électriques, Presses internationale Polytechnique, 2009.*



3. *T.Neffati, Electricité générale, Dunod, 2004*

azzmoh@hotmail.com